

國立虎尾科技大學資訊工程系
資料庫系統 期末報告

教室管理系統 G16

參與成員： 吳哲瑋 李鎮宇
林致均 陳亮祐

中華民國 114 年 6 月 15 日

目錄

壹、 使用者調查	0
貳、 主要設計	0
參、 系統簡介	0
肆、 使用案例	1
伍、 應用情境	2
陸、 教室資料庫設計圖 ERD	2
柒、 關係整理與解釋	3
捌、使用者管理系統	3
Auth Service 使用者管理系統資料表	3
玖、教室借用系統	4
Users 使用者資料表	4
Users 使用者 SQL	5
Classroom 教室資料表	5
Classroom 教室 SQL	6
Time_Periods 時段資料表	6
Time_Periods 時段 SQL	7
儲存課程資料方式	7
Courses_Periods-關係資料表	7
Courses_Periods 課程時段 SQL	8
Course 課程資料表	8
Course 課程資料 SQL	9
儲存借用申請方式	9
Reservations_Periods 借用申請 X 時段的中介表	10
Reservations_Periods 借用申請 X 時段的中介表 SQL	10
Reservations 教室借用申請資料表	11

Reservations 教室借用申請 SQL.....	12
拾、資料庫展示	12
新增教室資料	12
查詢教室資料	12
新增時段資料	13
查詢時段資料	13
查看 113-2 BGC0501 的課程資訊.....	14
新增課程資訊(1)	14
新增課程資訊(2)	14
查詢某時間區段的申請借用	15
查詢借用申請是否已有借用	15
對比是否有申請借用	16
團隊分工	17
心得	17

壹、使用者調查

- 借用人申請教室後，無法得知是否已通過申請。
- 借用人若需更改申請時間，無法進行更改，容易造成重複占用的情況。
- 管理員希望系統能提供通知功能，讓有借用需求時才進行審核，而不需要每天登入系統檢查。
- 管理員目前只能新增資料，無法修改（刪除）已存在的紀錄。
- 管理員每學期必須手動對照課表，更新已固定課表的教室借用情況。

貳、主要設計

- 個人借用申請
- 課程的自動化借用

參、系統簡介

本專題「教室管理系統」是一套具備「教室借用管理」與「使用者身份驗證」功能的 Web 應用系統，旨在提升教室借用流程的效率與透明度，並提供一個操作簡便、具彈性的介面，方便學生、教師與管理員使用。系上教室每日皆有不同的借用需求，除了課表已排定的教室外，也有許多來自個人申請的使用情況。過去多以紙本方式申請，如今系上已經有一個線上借用系統，雖改善了部分便利性，卻仍存在操作不便與功能不足等問題。因此，我們希望重新設計一個更符合實際需求的系統，以提供更流暢、直覺且完善的借用與管理體驗。

系統採用模組化設計，主要拆分為以下兩大核心子系統：

- 教室借用系統 (Classroom Booking System)
 1. 提供教室借用申請、查詢、審核與時段排程等功能。
 2. 與 Auth Service 完整整合，依使用者角色授權操作權限。
 3. 支援權限分級管理(如使用者/管理員)，確保操作安全。
- 身分驗證系統 (Auth Service)
 1. 獨立的使用者註冊、登入與驗證模組。
 2. 可作為獨立服務被其他系統整合。

肆、使用案例

使用者：

1. 未登入

- 登入、註冊
- 查看教室使用情況
- 查看審核狀態

2. 學生/老師

- 登入、註冊、修改密碼
- 查看教室使用情況
- 提出借用申請
- 查看審核狀態

3. 管理員

- 登入、修改密碼
- 管理教室和時段（新增和修改）
- 新增每學期的課程使用情況
- 查看所有借用紀錄
- 審核教室借用申請
- 查看教室使用情況

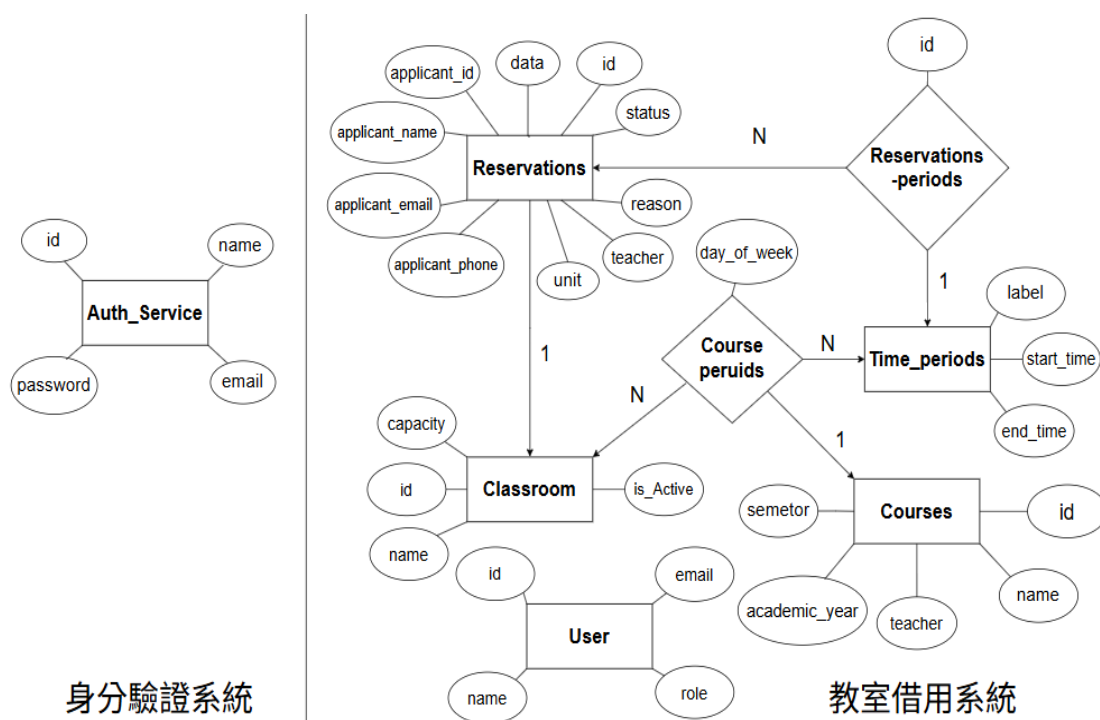
各身分所持有權限

	未登入情況	學生	教師	管理者
註冊	○	○	○	×
登入	○	○	○	○
修改密碼	×	○	○	○
借用	×	○	○	○
查看教室使用情況	○	○	○	○
管理教室和時段	×	×	×	○
審核借用	×	×	×	○
查看審核狀態	○	○	○	○

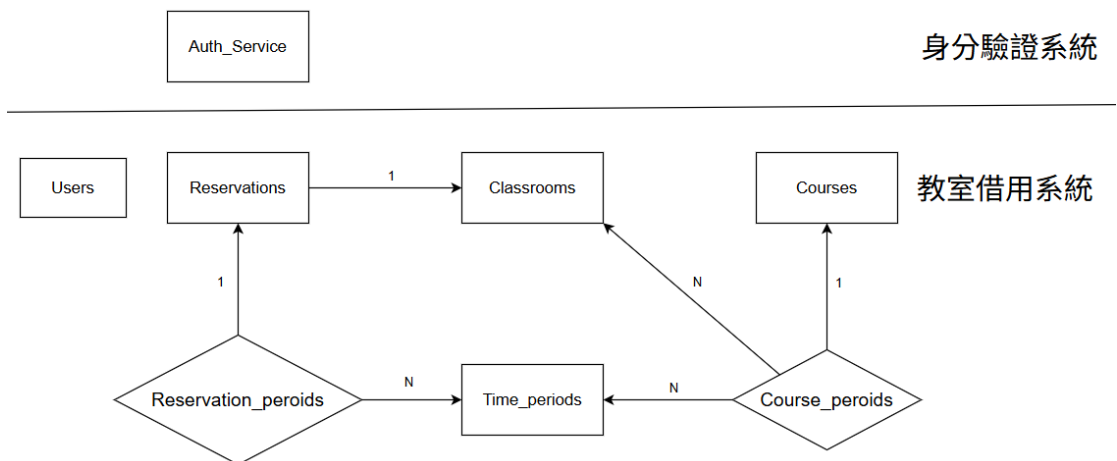
伍、應用情境

- [1]. 小組報告或期末表演前夕，學生臨時需要空教室進行討論與練習。透過系統查詢當天空教室時段後，立即提出借用申請，並經由系統管理員線上核可，即可快速取得使用權，節省來回詢問時間。
- [2]. 鄭老師想安排一場練習時間或辦理一場專題講座，需要額外教室空間。透過系統登入後，可直接查看適合時段與空間的可用教室，並快速完成申請與公告流程，避免與其他活動衝突。
- [3]. 管理員可使用系統後台功能，統一管理每日教室借用申請，審核借用事由是否合理，並可檢視即時教室使用情況、彙整借用紀錄與統計報表，有效提升資源分配與管理效率。

陸、教室資料庫設計圖 ERD



柒、關係整理與解釋



- 一筆 reservation(借用)對應一間 classroom(教室)→多對一關係
- 一門 course(課程)可對應多個 time_period(時段)→多對多關係，透過 course_periods
- 一筆 reservation(借用)對應多個 time_period→多對多關係，透過 reservations_periods
- course_periods 額外指定該時段使用的 classroom(教室)→多對一關係

捌、使用者管理系統

Auth Service 使用者管理系統資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	integer	使用者編號	否	主鍵、自動產生、UNIQUE
name	string	使用者姓名	否	長度 2-25 字中文 正規表示式為 '^[\\u4e00-\\u9fa5]{2,25}\$'
email	string	電子郵件	否	唯一性，須符合 電子郵件標準格式
password	string	帳號的密碼	否	長度 8 到 20 且 須包含至少一個 英文字母和一個 數字

- 電子郵件 (補充)
正規表示式為 '^[\\w+([-+.]\\w+)*@[\\w+([-+.]\\w+)*\\.\\w+([-+.]\\w+)*\$'

玖、教室借用系統

Users 使用者資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	string	使用者編號	否	主鍵，符合學號或員工編號格式(如後)
name	string	使用者姓名	否	長度 2-25 字中文正規表示式為 <code>'^[\u4e00-\u9fa5]{2,25}\$'</code>
email	string	電子郵件	否	唯一性，須符合電子郵件標準格式(如後)
role	string	使用者角色	否	僅限 'admin' 或 'user'
欄位名稱	格式說明			
Id	須為「虎尾科技大學」學生之學號，共 8 碼，或是教師員工號碼，共 6 碼。 ➤ 學生學號：<code>'^[D1345]\d{2}\d{2}[1-9](?:0[1-9] [1-9][0-9])\$'</code> 第一碼：學制，如:D 為博士、1 為碩士、3 為二技、4 為四技、5 為五專。 第二、三碼：入學學年，如:11 表示 111 年入學。 第四、五碼：系所代碼，如:資工四技為 43、資工碩班 63。 第六碼：班級代碼，如:甲班為 1、乙班為 2、攜班為 9，依此類推。 第七、八碼：學生座號。 ➤ 教師員工編號：<code>'^[A-Z]\d{2}[0P]\d{2}\$'</code> 第一碼：職位，如：教師為 B，行政人員為 E。 第二、三碼：系級，如：資工為 13，通識教育中心為 35 等等。 第四碼：聘任類別，如：專任為 0，兼任為 P。 第五、六碼：個人編碼，如：陳國益為 29。			
email	須符合電子郵件標準格式，如：使用者名稱@網域名稱， <u>student123@nfu.edu.tw</u>、<u>user@gmail.com</u>。 正規表示式為 <code>'^\w+([-+.] \w+)*@\w+([-.] \w+)*\.\w+([-.] \w+)*\$'</code>			

Users 使用者 SQL

```
CREATE TABLE users (  
    id VARCHAR(7) PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(25) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    role ENUM('user', 'admin') NOT NULL,  
    is_psd_init BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

Classroom 教室資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	string	教室編號	否	主鍵，符合教室編號格式(如下)
name	string	教室名稱	否	長度 3-30 字 (中文 英文 標點符號) 如： BGC0614-數位學習實驗室
is_active	boolean	啟用狀態	否	預設為 TRUE
capacity	integer	容納人數	否	數字，1~200

- 教室編號→由"三個字母+四位數數字"組成，如:BGC0513（生物資訊實驗室）。正規表示式為：`^(BGC|BRA|BCB)\d{4}$`

Classroom 教室 SQL

```
CREATE TABLE classrooms (  
    id VARCHAR(7) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(30) NOT NULL,  
    capacity INT DEFAULT 60,  
    isActive BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

Time_Periods 時段資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	integer	時段編號	否	主鍵，數字，自動產生
label	string	時段標籤	否	長度 2-5 字中文
start_time	time	開始時間	否	符合時間格式(如下)
end_time	time	結束時間	否	符合時間格式(如下)，必須晚於開始時間

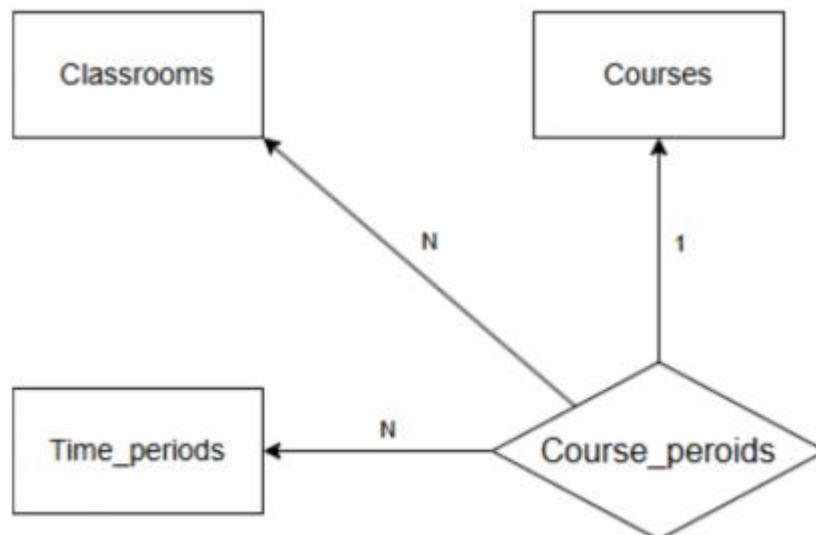
➤ 時間格式→符合 24 小時制，如：08:00:00、13:00:00、18:00:00。

正規表示式： '^(?:[01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]\$'

Time_Periods 時段 SQL

```
CREATE TABLE time_periods (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  label VARCHAR(5) NOT NULL,  
  start_time TIME NOT NULL,  
  end_time TIME NOT NULL,  
  CHECK (start_time < end_time)  
);
```

儲存課程資料方式



Courses_Periods—關係資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	integer	課程編號	否	主鍵，數字，自動產生
coure_id	integer	課程 ID	否	外鍵 course id → courses(id)
time_period_id	integer	時段 ID	否	外鍵 time_period id → time_periods(id)
classroom_id	string	教室 ID	否	外鍵 classroom_id → classrooms(id)
day_of_week	integer	星期幾	否	僅限 0~6，0 代表星期一、6 代表星期天

Courses_Periods 課程時段 SQL

```
CREATE TABLE course_periods (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  course_id INT NOT NULL,
  classroom_id VARCHAR(7) NOT NULL,
  section_id INT NOT NULL,
  day_of_week ENUM('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6') NOT NULL,
  FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course(id),
  FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classroom(id),
  FOREIGN KEY (section_id) REFERENCES time_period(id)
);
```

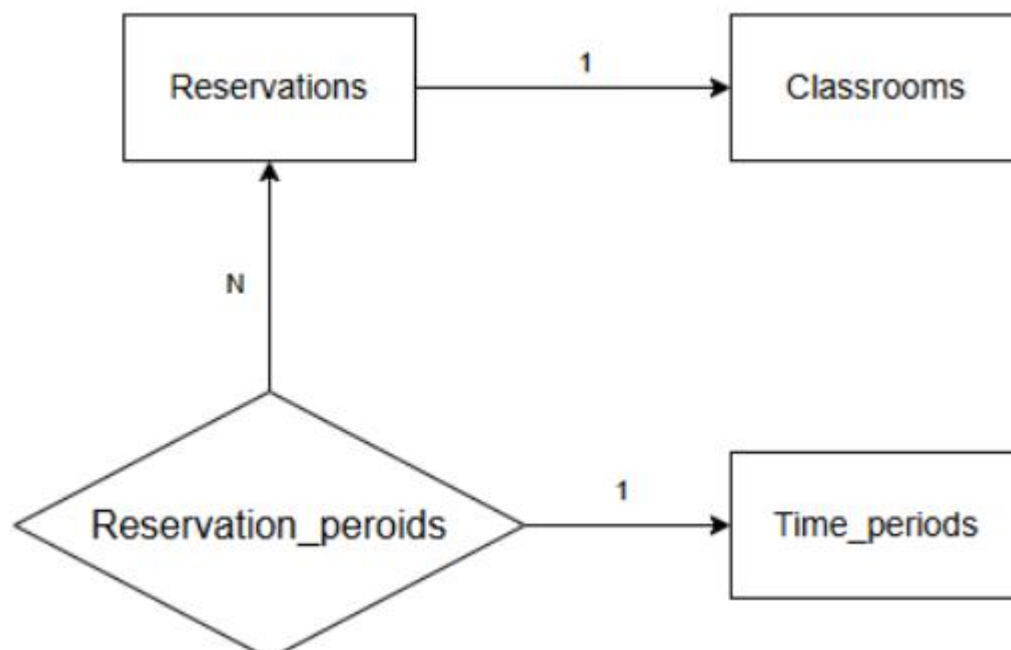
Course 課程資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	integer	課程編號	否	主鍵，數字，自動產生
name	string	課程名稱	否	長度 3-10 字 中文 須為"中文"課程名稱， 如：數位系統導論。
teacher	string	授課教師姓名	否	長度 2-25 字 中文(如前)
academic_year	integer	學年度	否	須符合實際"民國年"，長度 3 位數字，如：114。
semester	integer	學期	否	僅限 1 和 2 上學期為 1； 下學期為 2。

Course 課程資料 SQL

```
CREATE TABLE courses (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(10) NOT NULL,  
  teacher VARCHAR(25) NOT NULL,  
  academic_year INT NOT NULL,  
  semester INT NOT NULL  
);
```

儲存借用申請方式



Reservations_Periods 借用申請 X 時段的中介表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	integer	編號	否	主鍵，數字，自動產生
reservation_id	integer	借用申請 ID	否	外鍵 reservation_id → reservations(id)
time_period_id	integer	時段 ID	否	外鍵 time_period_id → time_periods(id)

Reservations_Periods 借用申請 X 時段的中介表 SQL

```
CREATE TABLE reservations_periods (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  reservation_id INT NOT NULL,
  time_period_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (time_period_id) REFERENCES time_periods(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Reservations 教室借用申請資料表

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
id	integer	借用紀錄編號	否	主鍵，數字，自動產生
date	date	借用日期	否	符合日期格式(如後)，需是當前日期或未來日期
reason	text	借用原因	否	不能超過 50 個字
status	string	借用狀態	否	限定值
unit	string	申請單位	否	符合"虎科"實際存在單位
teacher	string	指導老師	否	長度 2-25 字中文
applicant_id	integer	申請人 ID	否	符合學號或員工編號格式(如前)
applicant_name	string	申請人姓名	否	長度 2-25 字中文(如前)
applicant_email	string	申請人信箱	否	須符合電子郵件標準格式(如前)
applicant_phone	integer	申請人電話	否	僅允許 09 + 8 位數字
classroom_id	string	教室 ID	否	外鍵 → classrooms(id)

- 日期格式：符合當前日期或是未來日期，
如：2025-06-20、2026-06-01。[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
- 借用狀態：只允許以下三種狀態：審核中(pending)、通過(approved)、不通過(rejected)。
- 電話格式：須為"臺灣"行動電話號碼格式，
如：0912345678。正規表示式：'^09\d{8}\$'

Reservations 教室借用申請 SQL

```
CREATE TABLE reservations (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  applicant_id VARCHAR(8) NOT NULL,  
  applicant_name VARCHAR(25) NOT NULL,  
  applicant_email VARCHAR(50) NOT NULL,  
  applicant_phone VARCHAR(10) NOT NULL,  
  unit VARCHAR(20) NOT NULL,  
  teacher VARCHAR(25) NOT NULL,  
  reason VARCHAR(50) NOT NULL,  
  status ENUM('審核中', '通過', '不通過', '已取消') NOT NULL DEFAULT '審核中',  
  date DATE NOT NULL,  
  classroom_id VARCHAR(7) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classroom(id)  
);
```

拾、資料庫展示

新增教室資料

```
INSERT INTO classroom (id, name, capacity, isActive) VALUES  
( 'BGC0614', 'BGC0614-數位學習實驗室', 30, TRUE),  
( 'BGC0513', 'BGC0513-生物資訊實驗室', 50, TRUE),  
( 'BGC0601', 'BGC0601-IC設計實驗室', 60, TRUE),  
( 'BRA0102', 'BRA0102-AI機器人實驗室', 40, TRUE),  
( 'BRA0201', 'BRA0201-AI數位人實驗室', 30, TRUE),  
( 'BGC0501', 'BGC0501-基本電學與護照實驗室', 50, TRUE);
```

說明：將系上所管理的教室，新增資料到資料庫，包含教室 代號、教室名稱、容納人數與啟用狀態等資料。

查詢教室資料

```
SELECT * FROM classroom;
```

id	name	capacity	isActive
BGC0501	BGC0501-基本電學與護照實驗室	50	1
BGC0513	BGC0513-生物資訊實驗室	50	1
BGC0601	BGC0601-IC設計實驗室	60	1
BGC0614	BGC0614-數位學習實驗室	30	1
BRA0102	BRA0102-AI機器人實驗室	40	1
BRA0201	BRA0201-AI數位人實驗室	30	1

說明：教室管理畫面呈現，查詢每間教室的資訊，包括容納人數和啟用狀態。

新增時段資料

```
INSERT INTO time_period (id, label, start_time, end_time) VALUES
(2, '第二節', '09:10:00', '10:00:00'),
(3, '第三節', '10:10:00', '11:00:00'),
(4, '第四節', '11:10:00', '12:00:00'),
(6, '中午', '12:00:00', '13:20:00'),
(5, '第五節', '13:20:00', '14:10:00'),
(7, '第六節', '14:20:00', '15:10:00'),
(8, '第七節', '15:20:00', '16:10:00'),
(9, '第八節', '16:20:00', '17:10:00'),
(10, '第九節', '17:20:00', '18:10:00'),
(11, '第十節', '18:30:00', '19:20:00'),
(1, '第一節', '08:14:00', '09:00:00');
```

說明：將虎尾科技大學規定的上課時段新增到資料庫，將時段編號、時段標籤、開始時間與結束時間等資料新增到時段資料表中。

查詢時段資料

```
SELECT * FROM time_period;
```

id	label	start_time	end_time
1	第一節	08:14:00	09:00:00
2	第二節	09:10:00	10:00:00
3	第三節	10:10:00	11:00:00
4	第四節	11:10:00	12:00:00
5	第五節	13:20:00	14:10:00
6	中午	12:00:00	13:20:00
7	第六節	14:20:00	15:10:00
8	第七節	15:20:00	16:10:00
9	第八節	16:20:00	17:10:00
10	第九節	17:20:00	18:10:00
11	第十節	18:30:00	19:20:00

說明：時段管理畫面呈現，查詢每個時段的資訊，包括時段標籤、開始時間與結束時間。

查看 113-2 BGC0501 的課程資訊

```
SELECT
  c.name AS course_name,
  c.teacher,
  CASE cp.day_of_week
    WHEN 0 THEN '日'
    WHEN 1 THEN '一'
    WHEN 2 THEN '二'
    WHEN 3 THEN '三'
    WHEN 4 THEN '四'
    WHEN 5 THEN '五'
    WHEN 6 THEN '六'
  END AS weekday,
  s.label AS section
FROM
  course_period cp
JOIN
  course c ON cp.course_id = c.id
JOIN
  time_period s ON cp.section_id = s.id
WHERE
  cp.classroom_id = 'BGC0501'
  AND c.academic_year = 113
  AND c.semester = 2;
```

course_name	teacher	weekday	section
科技英文	蔡柏祥	三	第一節
高等人工智慧	鄭錦聰	三	第二節
高等人工智慧	鄭錦聰	三	第三節
新一代web技術	許乙清	四	第二節
新一代web技術	許乙清	四	第三節
科技文件閱讀	蔡柏祥	二	第三節

說明：教室使用狀況畫面呈現，查詢 BGC0501 教室每個課程的資訊，包括課程名稱、授課教師、星期幾與節次。

新增課程資訊(1)

```
INSERT IGNORE INTO course (name, teacher, academic_year, semester) VALUES
('科技英文', '蔡柏祥', 113, 2),
('高等人工智慧', '鄭錦聰', 113, 2),
('新一代web技術', '許乙清', 113, 2),
('科技文件閱讀', '蔡柏祥', 113, 2);
```

說明：首先，將課程名稱、授課教師、學年度與學期等資料插入課程資料表中。

新增課程資訊(2)

```
INSERT INTO course_period (course_id, classroom_id, section_id, day_of_week) VALUES
((SELECT id FROM course WHERE name = '科技英文' AND teacher = '蔡柏祥' AND academic_year = 113 AND semester = 2), 'BGC0501', 1, 3),
((SELECT id FROM course WHERE name = '高等人工智慧' AND teacher = '鄭錦聰' AND academic_year = 113 AND semester = 2), 'BGC0501', 2, 3),
((SELECT id FROM course WHERE name = '新一代web技術' AND teacher = '許乙清' AND academic_year = 113 AND semester = 2), 'BGC0501', 2, 4),
((SELECT id FROM course WHERE name = '科技文件閱讀' AND teacher = '蔡柏祥' AND academic_year = 113 AND semester = 2), 'BGC0501', 3, 2),
((SELECT id FROM course WHERE name = '高等人工智慧' AND teacher = '鄭錦聰' AND academic_year = 113 AND semester = 2), 'BGC0501', 3, 3),
((SELECT id FROM course WHERE name = '新一代web技術' AND teacher = '許乙清' AND academic_year = 113 AND semester = 2), 'BGC0501', 3, 4);
```

說明：最後，將課程使用的教室、時段與星期幾等資料插入課程時段資料表中。
並透過子查詢來根據課程名稱、授課教師、學年度與學期選取對應的課程編號。

查詢某時間區段的申請借用

```
SELECT
  r.applicant_name,
  r.reason,
  r.status,
  r.date,
  CASE DAYOFWEEK(r.date)
    WHEN 1 THEN '日'
    WHEN 2 THEN '一'
    WHEN 3 THEN '二'
    WHEN 4 THEN '三'
    WHEN 5 THEN '四'
    WHEN 6 THEN '五'
    WHEN 7 THEN '六'
  END AS weekday,
  tp.label AS section_label
FROM
  reservation r
JOIN
  reservation_period rp ON r.id = rp.reservation_id
JOIN
  time_period tp ON rp.section_id = tp.id
WHERE
  r.classroom_id = 'BGC0501'
  AND r.date BETWEEN '2025-06-09' AND '2025-06-15'
ORDER BY
  r.date ASC,
  r.id ASC,
  tp.start_time ASC;
```

applicant_name	reason	status	date	weekday	section_label
王大華	教室使用申請	審核中	2025-06-13	五	中午
王大華	教室使用申請	審核中	2025-06-13	五	第五節
王大華	教室使用申請	審核中	2025-06-13	五	第六節
王小明	教室使用申請	審核中	2025-06-14	六	中午
王小明	教室使用申請	審核中	2025-06-14	六	第五節
王小明	教室使用申請	審核中	2025-06-14	六	第六節
李小華	教室使用申請	審核中	2025-06-15	日	第一節
李小華	教室使用申請	審核中	2025-06-15	日	第二節

說明：查詢 2025-06-09 至 2025-06-15 期間，BGC0501 教室的借用裝況，供教室使用狀況畫面呈現。

查詢借用申請是否已有借用

```
SELECT COUNT(*) AS reservation_count
FROM reservation r
JOIN reservation_period rp ON r.id = rp.reservation_id
WHERE
  r.classroom_id = 'BGC0501' AND
  r.date = '2025-06-14' AND
  rp.section_id = 6 AND
  r.status IN ('審核中', '通過');
```

reservation_count
1

```
SELECT COUNT(*) AS reservation_count
FROM reservation r
JOIN reservation_period rp ON r.id = rp.reservation_id
WHERE
  r.classroom_id = 'BGC0501' AND
  r.date = '2025-06-10' AND
  rp.section_id = 3 AND
  r.status IN ('審核中', '通過');
```

reservation_count
0

說明：利用教室、日期、節次和狀態是"審核中"與"通過"去搜尋，是否該時段被正常課程使用。

對比是否有申請借用

```
SELECT COUNT() AS course_count
FROM course_period cp
JOIN course c ON cp.course_id = c.id
WHERE
  cp.classroom_id = 'BGC0501' AND
  cp.section_id = 3 AND
  c.academic_year = 113 AND
  c.semester = 2 AND
  cp.day_of_week = 3;
```

course_count
1

```
SELECT COUNT(*) AS course_count
FROM course_period cp
JOIN course c ON cp.course_id = c.id
WHERE
  cp.classroom_id = 'BGC0501' AND
  cp.section_id = 5 AND
  c.academic_year = 113 AND
  c.semester = 2 AND
  cp.day_of_week = 5;
```

course_count
0

說明：查詢 113 學年第 2 學期（本學期）、BGC0501 教室、星期幾和第幾節去搜尋，是否該時段被借用。

團隊分工

姓名	學號	班級	分工
吳哲瑋	41143213	四資工三乙	整體專案 PM 資料庫架構設計 教室借用系統前端設計&後端設計
李鎮宇	41143216	四資工三乙	身分驗證系統後端功能開發 資料庫建置
林致均	41143222	四資工三乙	教室借用系統前端設計
陳亮祐	41143235	四資工三乙	課程爬蟲功能 教室借用系統匯入課程資料後端設計

心得

吳哲瑋：

資料庫系統這門課，透過課堂的知識了解，再透過專題實作，更讓我認識資料庫的設計，原本還一直不懂關係資料庫是什麼意思，以為就是有多個資料表，PK 指向 FK，後來，在同學的詢問下，去努力學習，才了解不單單是如此，而是有實體資料表和關係資料表，關係資料表可以連結實體資料表，達到實體資料表和實體資料表建立關係，不額外設計的去儲存資料，也了解好的資料庫設計，必須根據現實的考量，而非一致追求資料庫設計的完美。這次的實作不僅增強我對資料庫的認識，也加強了我在多人協作的經驗，過程雖然不是完美也有拖延，但結果算是好的，之後時間會努力把這個題目做完美，希望可以有實務的應用，或是設計更加複雜的資料庫。

李鎮宇：

透過本次課程，我不僅學習到資料庫的設計與實作，也深刻體會到團隊溝通與協作對於專案的重要性，這段經歷讓我對專案流程有了更全面的理解，希望在未來能有機會開發其他資訊系統。

林致均：

透過這次專題，我不僅加強了資料庫實作能力，更理解團隊合作的重要性。未來如果要開發其他的資訊系統，這次經驗將是一個重要的基礎。

陳亮祐：

這次的期末專題讓我有機會重新複習課堂上所學的知識，並實際應用在專題製作中。從一開始的討論與分工，到後續遇到問題時不斷修正的過程，不僅加深了我對理論的理解，也累積了寶貴的實作經驗。同時也非常感謝組員們這幾個月來的努力與配合，彼此之間的交流與合作是專題能順利完成的關鍵。這段經歷讓我收穫良多，也更加體會到團隊合作與實踐的重要性。